航天动力学

第3章 轨道摄动

1.轨道摄动基本介绍
2.轨道根数变易法

主讲教师：蒋方华

1.轨道摄动基本介绍

- **1. 摄动成因**

理想模型：二体问题→开普勒轨道。

实际情况：由于存在各种干扰，航天器的运动轨道不再遵循开普勒定律。

干扰因素包括：

地球非球形引力
大气阻力
太阳光压力
日、月引力
……

这些干扰因素将使航天器偏离其预期的轨道。但由于这些干扰因素与地球中心引力相比是微量，这种微小扰动通常称为摄动。

为什么要研究摄动

以“天宫”一号为例：2013-3-23 21:26:45的a=6735.08 km, e=0.0003016, i=42.78°, ω=165.642°, Ω=158.575°, f=165.181°, 面质比取0.004176 m^2/kg。

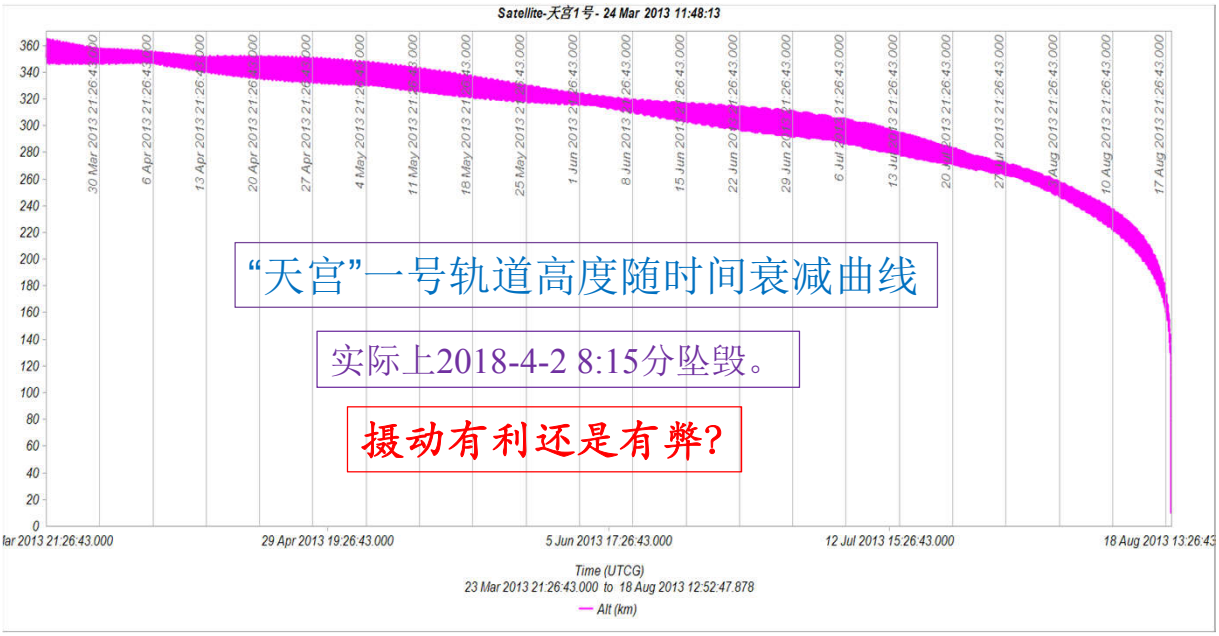
考虑所有摄动影响，通过STK计算，将在2013-8-18 12:52:47.878撞击地球。

仅考虑大气阻力摄动影响，将在2013-9-7 18:01:54.338撞击地球。

2/19

1.轨道摄动基本介绍

“天宫”一号轨道高度随时间衰减曲线



3/19

1.轨道摄动基本介绍-轨道摄动的处理方法

- **2. 轨道摄动的处理方法**

1) 考威尔方法(Cowell, 1910年)

基本思想：

直接考虑干扰因素和中心引力。

二体系统的动力学方程：

$$\ddot{\boldsymbol{r}} = -\frac{\mu}{r^3}\boldsymbol{r}$$

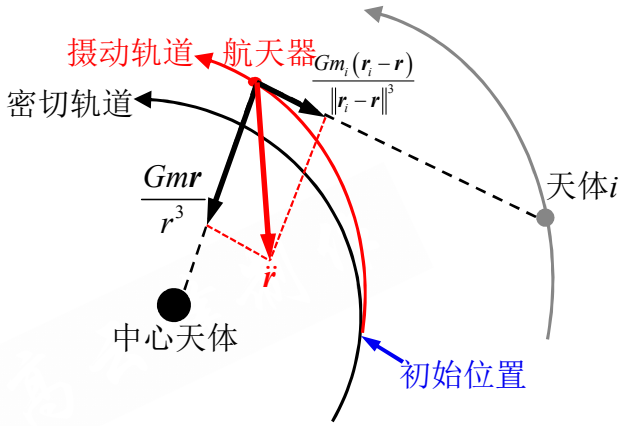
附加摄动项(摄动加速度以$\boldsymbol{a}_d$表示)：

$$\ddot{\boldsymbol{r}} = -\frac{\mu}{r^3}\boldsymbol{r} + \boldsymbol{a}_d\left(t,\boldsymbol{r},\boldsymbol{v}\right)$$

在惯性直角坐标系中，可以写成：

$$\begin{cases} \ddot{x} = -\mu\dfrac{x}{r^3} + a_{dx} \\ \ddot{y} = -\mu\dfrac{y}{r^3} + a_{dy} \\ \ddot{z} = -\mu\dfrac{z}{r^3} + a_{dz} \end{cases}$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$



优点：简洁、直观、适用性强、无限制、……。

缺点：摄动项强度弱，数值计算量大、精度差。

例子：地球发射的探测器绕太阳运动时施加一微小作用力。

目前由于计算水平提高，该方法重新得到重视。

4/19

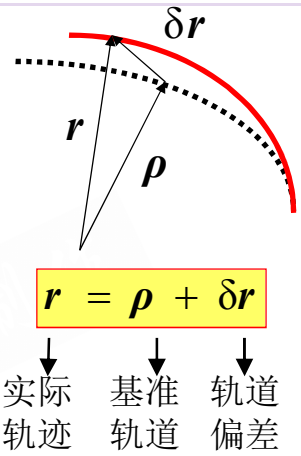
1.轨道摄动基本介绍-轨道摄动的处理方法

2) 恩克方法(Encke, 1857年)

基本思想：以开普勒轨道为基准轨道，列写航天器偏离此轨道的动力学方程。

建立以$\delta\boldsymbol{r}$为变量的动力学方程：

$$\delta\ddot{\boldsymbol{r}} = -\frac{\mu}{\|\boldsymbol{\rho}+\delta\boldsymbol{r}\|^3}(\boldsymbol{\rho}+\delta\boldsymbol{r}) + \frac{\mu}{\rho^3}\boldsymbol{\rho} + \boldsymbol{a}_d(t,\boldsymbol{\rho},\dot{\boldsymbol{\rho}},\delta\boldsymbol{r},\delta\dot{\boldsymbol{r}})$$



优点：由于轨道偏差变化缓慢，因此方程积分步长可以较大，计算效率高。

缺点：只适用于小偏差的情况，当时间较长时，应选用新的基准轨道。

3) 轨道根数变易法(常数变易法：欧拉，1748年)

基本思想：干扰因素远比引力作用小，保留开普勒运动的基本特征，将轨道根数视为缓慢变化的量。

$\boldsymbol{\alpha}$表示经典轨道根数集合，$\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(t,\boldsymbol{\alpha})$, $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{v}(t,\boldsymbol{\alpha})$， $\boldsymbol{\alpha}$在摄动加速度$\boldsymbol{a}_d$作用下缓慢变化。

密切轨道：摄动影响后的轨道在每一个瞬时都是瞬时开普勒轨道。

5/19

1.轨道摄动基本介绍-轨道摄动的处理方法

轨道摄动的处理方法小结

1. 考威尔方法(1910年)
2. 恩克方法(1857年)
3. 轨道根数变易法(欧拉，1748年)

在前面的三种方法中，前两种方法偏重于计算，所得结果不具有一般性；后一种方法偏重于理论分析，所得结论及其近似结果，具有重要的理论意义。因此本课程将重点介绍轨道根数变易法。

具体在考虑摄动影响时，根据不同摄动因素的特点，可以采用下面两种主要的处理方法。

1. 摄动力有势

中心引力的位函数　　摄动力的位函数

存在位函数V　$V=\frac{\mu}{r}+R(r)$　　$\ddot{\boldsymbol{r}}=-\frac{\mu}{r^3}\boldsymbol{r}+\nabla R$

得到拉格朗日行星运动方程

势能U与位函数V有何关系？

$$U(r)=V(\infty)-V(r)=-V(r)$$

如果直接求$\boldsymbol{r}$，就是考威尔方法。关键是把 $\ddot{\boldsymbol{r}}$, r, $\boldsymbol{r}$表示成轨道根数的函数。

6/19

1.轨道摄动基本介绍-轨道摄动的处理方法

2. 摄动力是非有势力

把摄动加速度(单位质量的摄动力)在极坐标下分解：

$$\boldsymbol{a}_d = \underbrace{a_{dr}\boldsymbol{u}_r}_{\text{径向}} + \underbrace{a_{d\theta}\boldsymbol{u}_\theta}_{\text{横向}} + \underbrace{a_{dh}\boldsymbol{u}_h}_{\text{法向}} \qquad \ddot{\boldsymbol{r}} = -\frac{\mu}{r^3}\boldsymbol{r} + \boldsymbol{a}_d(t,\boldsymbol{r},\boldsymbol{v})$$

或沿切向、主法线、次法线(轨道面正法向)方向分解：

$$\boldsymbol{a}_d = \underbrace{a_{dt}\boldsymbol{u}_t}_{\text{切向}} + \underbrace{a_{dn}\boldsymbol{u}_n}_{\text{主法向}} + \underbrace{a_{dh}\boldsymbol{u}_h}_{\text{次法向}}$$

$$\begin{bmatrix} a_{dr} \\ a_{d\theta} \end{bmatrix} = \frac{h}{pv}\begin{bmatrix} e\sin f & -(1+e\cos f) \\ 1+e\cos f & e\sin f \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a_{dt} \\ a_{dn} \end{bmatrix}$$

通过对轨道积分常数的摄动变化，导出轨道根数变化的高斯型摄动方程。高斯型摄动方程具有普遍性，也可处理摄动力是有势力的情况。

7/19

2.轨道根数变易法

8/19

1. 常数变易法

- **1. 线性非齐次微分方程的常数变易法**

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+f(t)y=g(t)$$

齐次形式: $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+f(t)y=0$

分离变量: $\frac{\mathrm{d}y}{y}=-f(t)\mathrm{d}t$

齐次方程的通解: $\boxed{y=c\mathrm{e}^{-\int f(t)\mathrm{d}t}}$，其中$c$为常数(积分常数)

假设c是时间t的函数，并且齐次方程的通解是非齐次方程的解，

得到: $\frac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}t}\mathrm{e}^{-\int f(t)\mathrm{d}t}=g(t)$

即: $c(t)=C+\int g(t)\mathrm{e}^{\int f(t)\mathrm{d}t}\mathrm{d}t$，其中$C$为常数

所以非齐次方程的通解为: $y=C\mathrm{e}^{-\int f\mathrm{d}t}+\mathrm{e}^{-\int f\mathrm{d}t}\int g\mathrm{e}^{\int f\mathrm{d}t}\mathrm{d}t$

9/19

1. 常数变易法

- **2. *n*阶线性非齐次微分方程的常数变易法(拉格朗日1774年)**

$$L(y)=g(t) \qquad L(y)\equiv\frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}t^n}+f_1(t)\frac{\mathrm{d}^{n-1}y}{\mathrm{d}t^{n-1}}+\cdots+f_{n-1}(t)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+f_n(t)y$$

记:

$$\begin{cases}\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}=\left[y \quad \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} \quad \dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2} \quad \cdots \quad \dfrac{\mathrm{d}^{n-2}y}{\mathrm{d}t^{n-2}} \quad \dfrac{\mathrm{d}^{n-1}y}{\mathrm{d}t^{n-1}}\right], \boldsymbol{F}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1\\ -f_n & -f_{n-1} & -f_{n-2} & \cdots & -f_2 & -f_1\end{bmatrix}\\ \boldsymbol{g}^{\mathrm{T}}=[0 \quad 0 \quad 0 \quad \cdots \quad 0 \quad g]\end{cases}$$

原方程等价为: $\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{y}}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{F}\boldsymbol{y}+\boldsymbol{g}$

假设已知齐次方程$L(y)=0$的n个线性无关的解$\boldsymbol{y}_1(t), \boldsymbol{y}_2(t), \ldots, \boldsymbol{y}_n(t)$，用它们组成朗斯基矩阵$\boldsymbol{W}=[\boldsymbol{y}_1, \boldsymbol{y}_2, \ldots\ldots, \boldsymbol{y}_n]$，显然满足：$\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{W}}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{F}\boldsymbol{W}$

齐次方程$L(y)=0$的通解为$\boldsymbol{y}_h=\boldsymbol{W}\boldsymbol{c}$，其中$\boldsymbol{c}$为$n$维常数列向量。将$\boldsymbol{c}$视为时变的，要求$\boldsymbol{y}=\boldsymbol{W}\boldsymbol{c}(t)$是原非齐次方程的一个解，即：$\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{W}}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{c}+\boldsymbol{W}\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{c}}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{F}\boldsymbol{W}\boldsymbol{c}+\boldsymbol{g}$

得到: $\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{c}}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{W}^{-1}\boldsymbol{g}$ 对它积分，可以得到原方程的解。

10/19

2.拉格朗日行星运动方程

• 1. 拉格朗日行星运动方程

当摄动加速度可以用位函数R的梯度表示时，二体的摄动运动方程为：

(1) $$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{v},\quad \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}+\frac{\mu}{r^3}\boldsymbol{r}=\left[\frac{\partial R}{\partial \boldsymbol{r}}\right]^{\mathrm{T}}$$

密切轨道的位置和速度可以表示为6个密切轨道根数的集合$\boldsymbol{\alpha}$和时间的函数：

(2) $$\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(t,\boldsymbol{\alpha}),\quad \boldsymbol{v}=\boldsymbol{v}(t,\boldsymbol{\alpha})$$

只有摄动加速度才影响$\boldsymbol{\alpha}(t)$的变化。可以把轨道根数变易法看作恩克法的一种，只是对密切轨道是连续修正的。

列向量导数的记法：
$\partial R/\partial \boldsymbol{r}$为1×3的矩阵
$\partial \boldsymbol{r}/\partial t$为3×1的矩阵
$\partial \boldsymbol{r}/\partial \boldsymbol{\alpha}$为3×6的矩阵

利用密切条件：(3) $$\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial t}=\boldsymbol{v},\quad \frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial t}=-\frac{\mu}{r^3}\boldsymbol{r}$$

对于受摄运动：(4) $$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial t}+\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial \boldsymbol{\alpha}}\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\alpha}}{\mathrm{d}t},\quad \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial t}+\frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial \boldsymbol{\alpha}}\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\alpha}}{\mathrm{d}t}$$

综合(1), (3), (4)可得：(5) $$\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial \boldsymbol{\alpha}}\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\alpha}}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{0}$$ (6) $$\frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial \boldsymbol{\alpha}}\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\alpha}}{\mathrm{d}t}=\left[\frac{\partial R}{\partial \boldsymbol{r}}\right]^{\mathrm{T}}$$

以$[\partial \boldsymbol{r}/\partial \boldsymbol{\alpha}]^{\mathrm{T}}$左乘(6)减去$[\partial \boldsymbol{v}/\partial \boldsymbol{\alpha}]^{\mathrm{T}}$左乘(5), 可得：

$$\boldsymbol{L}\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\alpha}}{\mathrm{d}t}=\left[\frac{\partial R}{\partial \boldsymbol{\alpha}}\right]^{\mathrm{T}}\qquad \boldsymbol{L}=\left[\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial \boldsymbol{\alpha}}\right]^{\mathrm{T}}\frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial \boldsymbol{\alpha}}-\left[\frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial \boldsymbol{\alpha}}\right]^{\mathrm{T}}\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial \boldsymbol{\alpha}}$$

11/19

2.拉格朗日行星运动方程

- **2. 拉格朗日矩阵和拉格朗日括号**

$$\boldsymbol{L}\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\alpha}}{\mathrm{d}t}=\left[\frac{\partial R}{\partial \boldsymbol{\alpha}}\right]^{\mathrm{T}} \qquad \boldsymbol{L}=\left[\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial \boldsymbol{\alpha}}\right]^{\mathrm{T}}\frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial \boldsymbol{\alpha}}-\left[\frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial \boldsymbol{\alpha}}\right]^{\mathrm{T}}\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial \boldsymbol{\alpha}} \qquad \frac{\partial R}{\partial \boldsymbol{\alpha}}=\frac{\partial R}{\partial \boldsymbol{r}}\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial \boldsymbol{\alpha}}$$

$\boldsymbol{L}$称为拉格朗日矩阵，6×6，第i行j列的元素记为$[\alpha_i, \alpha_j]$，称为拉格朗日括号，有3大性质

(1) $[\alpha_i, \alpha_i]=0$

(2) $[\alpha_i, \alpha_j]=-[\alpha_j, \alpha_i]$

(3) $\partial[\alpha_i, \alpha_j]/\partial t=0$

即$\boldsymbol{L}^{\mathrm{T}}=-\boldsymbol{L}$, $\partial \boldsymbol{L}/\partial t=\boldsymbol{0}$

首先，$\left[\alpha_i,\alpha_j\right]=\dfrac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial \alpha_i}\cdot\dfrac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial \alpha_j}-\dfrac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial \alpha_j}\cdot\dfrac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial \alpha_i}=\dfrac{\partial \boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}}{\partial \alpha_j}\dfrac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial \alpha_i}-\dfrac{\partial \boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}}{\partial \alpha_i}\dfrac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial \alpha_j}$，(1)和(2)显然成立

其次，$\dfrac{\partial}{\partial t}\left[\alpha_i,\alpha_j\right]=\dfrac{\partial}{\partial \alpha_j}\left(\dfrac{\partial \boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}}{\partial t}\right)\dfrac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial \alpha_i}+\dfrac{\partial \boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}}{\partial \alpha_j}\dfrac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial \alpha_i}-\dfrac{\partial}{\partial \alpha_i}\left(\dfrac{\partial \boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}}{\partial t}\right)\dfrac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial \alpha_j}-\dfrac{\partial \boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}}{\partial \alpha_i}\dfrac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial \alpha_j}$

$$\frac{\partial}{\partial t}\left[\alpha_i,\alpha_j\right]=\frac{\partial}{\partial \alpha_j}\frac{\partial}{\partial \boldsymbol{r}}\left(\frac{\mu}{r}\right)\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial \alpha_i}-\frac{\partial}{\partial \alpha_i}\frac{\partial}{\partial \boldsymbol{r}}\left(\frac{\mu}{r}\right)\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial \alpha_j}=\frac{\partial^2}{\partial \alpha_j\partial \alpha_i}\left(\frac{\mu}{r}\right)-\frac{\partial^2}{\partial \alpha_i\partial \alpha_j}\left(\frac{\mu}{r}\right)=0$$

密切条件：$\dfrac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial t}=\boldsymbol{v}, \quad \dfrac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial t}=-\dfrac{\mu}{r^3}\boldsymbol{r}=\left[\dfrac{\partial}{\partial \boldsymbol{r}}\left(\dfrac{\mu}{r}\right)\right]^{\mathrm{T}}$

$\boldsymbol{L}$不显含时间，可以在轨道上随处求值

12/19

2.拉格朗日行星运动方程

- **3. 计算拉格朗日括号** $\left[\alpha_i,\alpha_j\right]=\dfrac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial\alpha_i}\cdot\dfrac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial\alpha_j}-\dfrac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial\alpha_j}\cdot\dfrac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial\alpha_i}$

选取一组合适的轨道根数$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}=[a,\ e,\ i,\ \Omega,\ \omega,\ \lambda]$, $\lambda=-n\tau$

$\boldsymbol{r}$, $\boldsymbol{v}$在地心惯性系中的列阵(近焦点系→惯性系的转换矩阵$\boldsymbol{R}$):

$$\boldsymbol{r}=\boldsymbol{R}\begin{bmatrix} r\cos f\\ r\sin f\\ 0\end{bmatrix}=\boldsymbol{R}\begin{bmatrix} a\left(\cos E-e\right)\\ a\sqrt{1-e^2}\sin E\\ 0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{v}=\boldsymbol{R}\begin{bmatrix} -\dfrac{\mu}{h}\sin f\\ \dfrac{\mu}{h}\left(e+\cos f\right)\\ 0\end{bmatrix}=\cdots$$

$$\boldsymbol{R}=\boldsymbol{A}_3\left(\Omega\right)\boldsymbol{A}_1\left(i\right)\boldsymbol{A}_3\left(\omega\right)$$

由于$\boldsymbol{L}$不显含t, 求完偏导数后可以在$t=\tau$, 即$f=E=0$处求值, 例

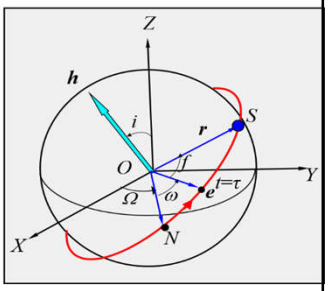
$$\frac{\partial E}{\partial a}-e\cos E\frac{\partial E}{\partial a}=\frac{\partial n}{\partial a}t=-\frac{3n}{2a}t\longrightarrow\frac{\partial E}{\partial a}=-\frac{3n}{2r}t\longrightarrow\frac{\partial E}{\partial a}=\frac{3\lambda}{2a\left(1-e\right)}\bigg|_{t=\tau}$$

$$\frac{\partial\left[a\left(\cos E-e\right)\right]}{\partial a}=\cos E-e-a\sin E\frac{\partial E}{\partial a}=1-e\big|_{t=\tau}$$

$$\frac{\partial\left[a\sqrt{1-e^2}\sin E\right]}{\partial a}=\sqrt{1-e^2}\sin E+a\sqrt{1-e^2}\cos E\frac{\partial E}{\partial a}=\sqrt{\frac{1+e}{1-e}}\frac{3\lambda}{2}\bigg|_{t=\tau}$$

13/19

二体问题已知: $n=\sqrt{\dfrac{\mu}{a^3}}$



$$\boldsymbol{A}_1(\alpha)=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&\cos\alpha&-\sin\alpha\\0&\sin\alpha&\cos\alpha\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{A}_3(\alpha)=\begin{bmatrix}\cos\alpha&-\sin\alpha&0\\\sin\alpha&\cos\alpha&0\\0&0&1\end{bmatrix}$$

$$\begin{cases}\cos f=\dfrac{\cos E-e}{1-e\cos E}\\ \sin f=\dfrac{\sqrt{1-e^2}\sin E}{1-e\cos E}\end{cases}$$

$$E-e\sin E=nt+\lambda$$

2.拉格朗日行星运动方程

- 3. 计算拉格朗日括号

$$\boldsymbol{L}\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\alpha}}{\mathrm{d}t}=\left[\frac{\partial R}{\partial \boldsymbol{\alpha}}\right]^{\mathrm{T}},\ L_{ij}=\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial \alpha_i}\cdot\frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial \alpha_j}-\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial \alpha_j}\cdot\frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial \alpha_i}$$

$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}=[a,\ e,\ i,\ \Omega,\ \omega,\ \lambda],\ b=a\sqrt{1-e^2}$

$$L_{14}=[a,\Omega]=-\frac{1}{2}nb\cos i, L_{15}=[a,\omega]=-\frac{1}{2}nb,$$

$$L_{16}=[a,\lambda]=-\frac{1}{2}na, L_{24}=[e,\Omega]=\frac{na^3e}{b}\cos i,$$

$$L_{25}=[e,\omega]=\frac{na^3e}{b}, L_{34}=[i,\Omega]=nab\sin i$$

$\boldsymbol{L}$反对称，其余未与上述元素反对称的元素都为0

- 4. 运动方程

$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t}=\dfrac{2}{na}\dfrac{\partial R}{\partial \lambda}\\ \dfrac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}t}=-\dfrac{b}{na^3e}\dfrac{\partial R}{\partial \omega}+\dfrac{b^2}{na^4e}\dfrac{\partial R}{\partial \lambda}\\ \dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}=-\dfrac{1}{nab\sin i}\dfrac{\partial R}{\partial \Omega}+\dfrac{\cos i}{nab\sin i}\dfrac{\partial R}{\partial \omega}\\ \dfrac{\mathrm{d}\Omega}{\mathrm{d}t}=\dfrac{1}{nab\sin i}\dfrac{\partial R}{\partial i}\\ \dfrac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}=-\dfrac{\cos i}{nab\sin i}\dfrac{\partial R}{\partial i}+\dfrac{b}{na^3e}\dfrac{\partial R}{\partial e}\\ \dfrac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}t}=-\dfrac{2}{na}\dfrac{\partial R}{\partial a}-\dfrac{b^2}{na^4e}\dfrac{\partial R}{\partial e}\end{cases}$$

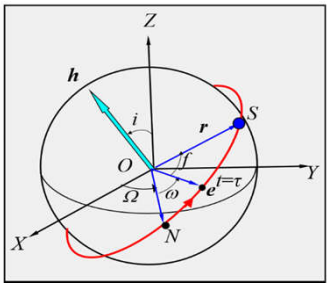
14/19

3. 高斯型摄动方程

- 方程推导

二体的摄动运动方程直接以摄动加速度表示时：$\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{v}$，$\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}+\dfrac{\mu}{r^3}\boldsymbol{r}=\left[\dfrac{\partial R}{\partial \boldsymbol{r}}\right]^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{a}_d$

有：(1) $\dfrac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial \boldsymbol{\alpha}}\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{\alpha}}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{0}$　(2) $\dfrac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial \boldsymbol{\alpha}}\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{\alpha}}{\mathrm{d}t}=\left[\dfrac{\partial R}{\partial \boldsymbol{r}}\right]^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{a}_d$



以$[\partial \boldsymbol{r}/\partial \boldsymbol{\alpha}]^{\mathrm{T}}$乘以(2)减去$[\partial \boldsymbol{v}/\partial \boldsymbol{\alpha}]^{\mathrm{T}}$乘以(1)，可得：

$$\boldsymbol{L}=\left[\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial \boldsymbol{\alpha}}\right]^{\mathrm{T}}\frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial \boldsymbol{\alpha}}-\left[\frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial \boldsymbol{\alpha}}\right]^{\mathrm{T}}\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial \boldsymbol{\alpha}}\qquad \boldsymbol{L}\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\alpha}}{\mathrm{d}t}=\left[\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial \boldsymbol{\alpha}}\right]^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}_d=\left[\frac{\partial R}{\partial \boldsymbol{\alpha}}\right]^{\mathrm{T}}$$

L型

一般将加速度在极坐标下分解：

$$\boldsymbol{a}_d=\underbrace{a_{dr}}_{\text{径向}}\boldsymbol{u}_r+\underbrace{a_{d\theta}}_{\text{横向}}\boldsymbol{u}_\theta+\underbrace{a_{dh}}_{\text{法向}}\boldsymbol{u}_h$$

$\boldsymbol{r}$, $\boldsymbol{v}$, $\boldsymbol{a}_d$在地心惯性系中的列阵：

$$\boldsymbol{r}=\boldsymbol{R}\boldsymbol{A}_3(f)\begin{bmatrix}r\\0\\0\end{bmatrix},\ \boldsymbol{v}=\boldsymbol{R}\boldsymbol{A}_3(f)\begin{bmatrix}\frac{\mu}{h}e\sin f\\ \frac{\mu}{h}(1+e\cos f)\\ 0\end{bmatrix},\ \boldsymbol{a}_d=\boldsymbol{R}\boldsymbol{A}_3(f)\begin{bmatrix}a_{dr}\\a_{d\theta}\\a_{dh}\end{bmatrix}$$

推导方法与前述情况同理，这里将λ换用瞬时平近点角M，有

$M=nt+\lambda$

得 $\dfrac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}t}=n-\dfrac{3nt}{2a}\dfrac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t}+\dfrac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}t}$

15/19

3. 高斯型摄动方程

- 方程推导

$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t}=\dfrac{2a^2}{h}\left(e\sin f a_{dr}+\dfrac{p}{r}a_{d\theta}\right)=\dfrac{2a^2v}{\mu}a_{dt}\\ \dfrac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}t}=\dfrac{1}{h}\left\{p\sin f a_{dr}+\left[(p+r)\cos f+re\right]a_{d\theta}\right\}\\ \dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}=\dfrac{r\cos\theta}{h}a_{dh}\\ \dfrac{\mathrm{d}\Omega}{\mathrm{d}t}=\dfrac{r\sin\theta}{h\sin i}a_{dh}\\ \dfrac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}=\dfrac{1}{he}\left[-p\cos f a_{dr}+(p+r)\sin f a_{d\theta}\right]-\dfrac{r\sin\theta\cos i}{h\sin i}a_{dh}\\ \dfrac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}t}=n+\dfrac{b}{ahe}\left[(p\cos f-2re)a_{dr}-(p+r)\sin f a_{d\theta}\right]\end{cases}$$

对比拉格朗日行星运动方程

$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t}=\dfrac{2}{na}\dfrac{\partial R}{\partial\lambda}\\ \dfrac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}t}=-\dfrac{b}{na^3e}\dfrac{\partial R}{\partial\omega}+\dfrac{b^2}{na^4e}\dfrac{\partial R}{\partial\lambda}\\ \dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}=-\dfrac{1}{nab\sin i}\dfrac{\partial R}{\partial\Omega}+\dfrac{\cos i}{nab\sin i}\dfrac{\partial R}{\partial\omega}\\ \dfrac{\mathrm{d}\Omega}{\mathrm{d}t}=\dfrac{1}{nab\sin i}\dfrac{\partial R}{\partial i}\\ \dfrac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}=-\dfrac{\cos i}{nab\sin i}\dfrac{\partial R}{\partial i}+\dfrac{b}{na^3e}\dfrac{\partial R}{\partial e}\\ \dfrac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}t}=-\dfrac{2}{na}\dfrac{\partial R}{\partial a}-\dfrac{b^2}{na^4e}\dfrac{\partial R}{\partial e}\end{cases}$$

- ✓ 可以将摄动加速度向自然坐标系分解：切向a_{dt}、主法向a_{dn}、副法向a_{dh}(即轨道面法向)
- ✓ e=0或i=0或π时摄动方程奇异

非奇异轨道根数

$$\left[a, e\sin(\Omega+\omega), e\cos(\Omega+\omega), \tan\frac{i}{2}\sin\Omega, \tan\frac{i}{2}\cos\Omega, \Omega+\omega+M\right]$$ 平经度

16/19

4. 泊松矩阵和矢量变易

拉格朗日变易方程的另一种求解：$\boldsymbol{L}$的逆？

记状态矢量$\boldsymbol{s}=[\boldsymbol{r}^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}]^{\mathrm{T}}$，则有 $\boldsymbol{L}=\left[\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial \boldsymbol{\alpha}}\right]^{\mathrm{T}}\frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial \boldsymbol{\alpha}}-\left[\frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial \boldsymbol{\alpha}}\right]^{\mathrm{T}}\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial \boldsymbol{\alpha}}=\left[\frac{\partial \boldsymbol{s}}{\partial \boldsymbol{\alpha}}\right]^{\mathrm{T}}\boldsymbol{J}\frac{\partial \boldsymbol{s}}{\partial \boldsymbol{\alpha}}$, $\boldsymbol{J}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{I}\\ -\boldsymbol{I} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}$

可以看作$\boldsymbol{s}=\boldsymbol{s}(t, \boldsymbol{\alpha})$以及$\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}(t, \boldsymbol{s})$，则有$\frac{\partial \boldsymbol{s}}{\partial \boldsymbol{\alpha}}\frac{\partial \boldsymbol{\alpha}}{\partial \boldsymbol{s}}=\frac{\partial \boldsymbol{\alpha}}{\partial \boldsymbol{s}}\frac{\partial \boldsymbol{s}}{\partial \boldsymbol{\alpha}}=\boldsymbol{I}$

1. 泊松矩阵

$$\boldsymbol{P}=\frac{\partial \boldsymbol{\alpha}}{\partial \boldsymbol{s}}\boldsymbol{J}\left[\frac{\partial \boldsymbol{\alpha}}{\partial \boldsymbol{s}}\right]^{\mathrm{T}}=\frac{\partial \boldsymbol{\alpha}}{\partial \boldsymbol{r}}\left[\frac{\partial \boldsymbol{\alpha}}{\partial \boldsymbol{v}}\right]^{\mathrm{T}}-\frac{\partial \boldsymbol{\alpha}}{\partial \boldsymbol{v}}\left[\frac{\partial \boldsymbol{\alpha}}{\partial \boldsymbol{r}}\right]^{\mathrm{T}}$$，显然有$\boldsymbol{LP}=\boldsymbol{PL}=\boldsymbol{J}^2=-\boldsymbol{I}$, 即$\boldsymbol{P}=-\boldsymbol{L}^{-1}$。

因为$\boldsymbol{L}$是反对称矩阵，所以$\boldsymbol{P}$也是，进而泊松矩阵的转置就是拉格朗日矩阵的逆：$\boldsymbol{L}^{-1}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}$。

拉格朗日变易方程可以写为$\boldsymbol{L}\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\alpha}}{\mathrm{d}t}=\left[\frac{\partial R}{\partial \boldsymbol{\alpha}}\right]^{\mathrm{T}}\rightarrow\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\alpha}}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\left[\frac{\partial R}{\partial \boldsymbol{\alpha}}\right]^{\mathrm{T}}$ $\boldsymbol{P}$的展开式 $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\alpha}}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial \boldsymbol{\alpha}}{\partial \boldsymbol{v}}\left[\frac{\partial R}{\partial \boldsymbol{r}}\right]^{\mathrm{T}}$

加速度形式的方程可以写为 $\boldsymbol{L}\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\alpha}}{\mathrm{d}t}=\left[\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial \boldsymbol{\alpha}}\right]^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}_d\rightarrow\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\alpha}}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\left[\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial \boldsymbol{\alpha}}\right]^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}_d$ $\boldsymbol{P}$的展开式

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\alpha}}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial \boldsymbol{\alpha}}{\partial \boldsymbol{v}}\left[\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial \boldsymbol{r}}\right]^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}_d-\frac{\partial \boldsymbol{\alpha}}{\partial \boldsymbol{r}}\left[\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial \boldsymbol{v}}\right]^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}_d\quad\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial \boldsymbol{r}}=\boldsymbol{I}, \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial \boldsymbol{v}}=\boldsymbol{0}\rightarrow\quad\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\alpha}}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial \boldsymbol{\alpha}}{\partial \boldsymbol{v}}\boldsymbol{a}_d$$

17/19

4. 泊松矩阵和矢量变易

2. 矢量变易

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\alpha}}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial\boldsymbol{\alpha}}{\partial\boldsymbol{v}}\boldsymbol{a}_d$$

重点是求轨道根数对速度的偏导数

半长轴

$$\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial a}{\partial\boldsymbol{v}}\boldsymbol{a}_d$$

$$\mu\left(\frac{2}{r}-\frac{1}{a}\right)=\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{v}\longrightarrow\frac{\mu}{a^2}\frac{\partial a}{\partial\boldsymbol{v}}=2\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}$$

$$\Rightarrow\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t}=\frac{2a^2}{\mu}\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{a}_d$$

角动量矢量

$$\boldsymbol{h}=\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{v}=\boldsymbol{S}_r\boldsymbol{v},\ \boldsymbol{S}_r=\begin{bmatrix}0&-z&y\\z&0&-x\\-y&x&0\end{bmatrix}\longrightarrow\frac{\partial\boldsymbol{h}}{\partial\boldsymbol{v}}=\boldsymbol{S}_r\frac{\partial\boldsymbol{v}}{\partial\boldsymbol{v}}=\boldsymbol{S}_r\boldsymbol{I}=\boldsymbol{S}_r\longrightarrow\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{h}}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{S}_r\boldsymbol{a}_d=\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{a}_d$$

以及 $\dfrac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}=\dfrac{1}{h}\left[r^2(\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{a}_d)-(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{v})(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{a}_d)\right]$

偏心率矢量

$$\mu\boldsymbol{e}=\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{h}-\mu\frac{\boldsymbol{r}}{r}=-\boldsymbol{S}_h\boldsymbol{v}-\mu\boldsymbol{i}_r=\boldsymbol{S}_v\boldsymbol{h}-\mu\boldsymbol{i}_r\qquad\mu\frac{\partial\boldsymbol{e}}{\partial\boldsymbol{v}}=-\boldsymbol{S}_h+\boldsymbol{S}_v\frac{\partial\boldsymbol{h}}{\partial\boldsymbol{v}}$$

$$\mu\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{e}}{\mathrm{d}t}=\mu\frac{\partial\boldsymbol{e}}{\partial\boldsymbol{v}}\boldsymbol{a}_d=-\boldsymbol{S}_h\boldsymbol{a}_d+\boldsymbol{S}_v\boldsymbol{S}_r\boldsymbol{a}_d\quad=\boldsymbol{a}_d\times(\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{v})+(\boldsymbol{a}_d\times\boldsymbol{r})\times\boldsymbol{v},$$

$$\frac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}t}=\frac{1}{\mu ae}\left[(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{v})(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{a}_d)+(pa-r^2)(\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{a}_d)\right]\overset{?}{\leftrightarrow}\Delta e=\frac{h}{\mu}\left[(\sin f)\Delta v_r+\left(\cos f+\frac{\cos f+e}{1+e\cos f}\right)\Delta v_t\right]$$

18/19

4. 泊松矩阵和矢量变易

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\alpha}}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial\boldsymbol{\alpha}}{\partial\boldsymbol{v}}\boldsymbol{a}_d$$

2. 矢量变易

轨道倾角与升交点赤经

$$\frac{\mathrm{d}\Omega}{\mathrm{d}t}=\frac{1}{h\sin i}(\boldsymbol{i}_n\times\boldsymbol{r})\cdot\boldsymbol{a}_d=\frac{r\sin\theta}{h\sin i}\boldsymbol{i}_h\cdot\boldsymbol{a}_d \qquad (10-78)$$

$$\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}=-\frac{1}{h}(\boldsymbol{i}_m\times\boldsymbol{r})\cdot\boldsymbol{a}_d=\frac{r\cos\theta}{h}\boldsymbol{i}_h\cdot\boldsymbol{a}_d \qquad (10-79)$$

$$\Delta i=\frac{r\cos\theta}{h}\Delta v_n$$

$$\Delta\Omega=\frac{r\sin\theta}{h\sin i}\Delta v_n$$

真近点角(译著10.5.7)

$$\frac{\partial f}{\partial\boldsymbol{v}}=\frac{r}{h^2e}\left\{\left[\frac{h}{p}(\cos f+e)+\frac{eh}{r}\right]\boldsymbol{r}^{\mathrm{T}}-(p+r)\sin f\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}\right\} \qquad (10-85)$$

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}=\frac{h}{r^2}+\frac{\partial f}{\partial\boldsymbol{v}}\boldsymbol{a}_d \qquad (10-86)$$

近拱点幅角(译著10.5.6)

$$\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}=-\frac{\partial f}{\partial\boldsymbol{v}}\boldsymbol{a}_d-\cos i\,\frac{\mathrm{d}\Omega}{\mathrm{d}t} \qquad (10-82)$$

19/19